

HiDiTingV100 2131E NV

用户指南

文档版本	00B03
发布日期	2025-07-30

前言

概述

本文档主要针对 Hi2131E 系列中 NV 存储模块的使用进行介绍。用于指导工程人员能够快速使用 NV 模块进行二次开发。

注意

本手册只针对通过 USB 单独连接 Hi2131E，否则请忽略。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。

符号	说明
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B03	2025-07-30	更新 “2.4.1 BASE、2.4.3 RRC、2.4.4 SOC_UE、2.4.6 NAS、2.4.10 TAF” 。
00B02	2025-06-27	- 更新 “2.2 Key 默认值” - 更新 “2.4.1 BASE、2.4.3 RRC、2.4.4 SOC_UE、2.4.6 NAS、2.4.11 USB” 。
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....	i
1 NV 存储.....	1
1.1 NV 简介.....	1
1.2 设置 DebugKits 连接密钥.....	1
1.3 恢复出厂设置	4
2 预定义 Key.....	6
2.1 简介.....	6
2.2 Key 默认值.....	6
2.3 Key 取值范围	7
2.4 可定制 NV	7
2.4.1 BASE	7
2.4.2 USIM.....	14
2.4.3 RRC	15
2.4.4 SOC_UE	19
2.4.5 LL1.....	27
2.4.6 NAS	27
2.4.7 LPC	37
2.4.8 DEBUG	38
2.4.9 SMS	38
2.4.10 TAF	39
2.4.11 USB.....	41
A 缩略语.....	43

插图目录

图 1-1 DebugKits 与芯片进行安全连接设置界面一 2

图 1-2 生成密钥和盐值..... 2

图 1-3 DebugKits 与芯片进行安全连接设置界面二 4

图 1-4 NV 备份指令 5

图 1-5 NV 恢复指令 5

图 2-1 AT UART 配置读取 7

1 NV 存储

1.1 NV 简介

1.2 设置 DebugKits 连接密钥

1.3 恢复出厂设置

1.1 NV 简介

NV 模块应用于用户在 Flash 中存储非易失性数据。NV 中的每项数据以类似 map 的方式进行定义，数据项中包含唯一的索引 Key 和自定义数据类型的 NVvalue。模块与 NV 的定义存储在 json 文件中，数据类型结构体定义在代码目录“middleware/chips/cat1/nv/nv_config/acore/include/nv_common.h”的头文件中。用户可通过 json 配置文件和编写代码的方式设置 NV。

说明

- 通常情况下，在使用 NV 模块时需预先定义 NV 的 ID、属性及结构类型，便于业务使用及工具解析。
- 定义新的 NV 需要修改配置文件，如果存在自定义的结构类型，需要添加到“nv_common.h”文件，供 NV 模块使用。

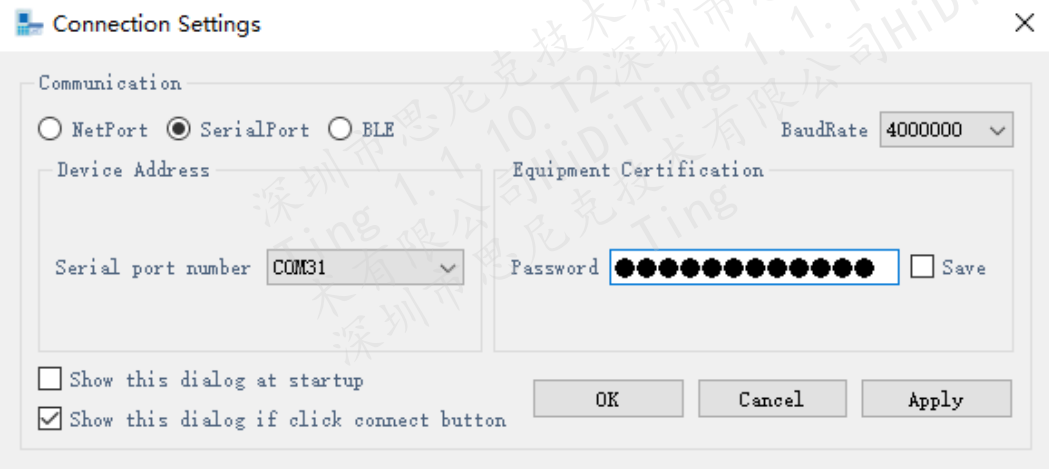
1.2 设置 DebugKits 连接密钥

当前，DebugKits 与芯片进行安全连接需要进行密钥验证。如图 1-1 所示。

说明

注意连接过程中使用了用户名为“user”的登录用户名，此用户名不需要通过界面输入。注意 SDK 包内无预置口令，需手动自定义口令添加，建议定期更新预置口令。

图1-1 DebugKits 与芯片进行安全连接设置界面一



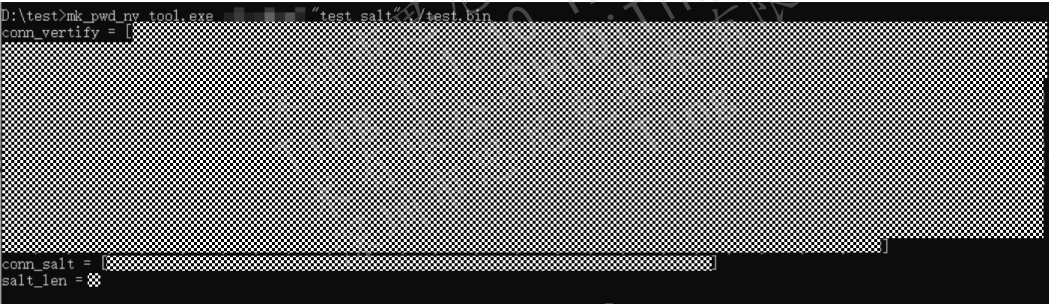
密钥的生成和验证需要通过预置 NV 进行设置。主要包括以下三个步骤：

步骤 1 生成连接密钥及盐值。

工具路径：tools\DebugKits\mk_pwd_nv_tool.exe

通过命令行执行 “mk_pwd_nv_tool.exe XXXXXX “test salt” ./test.bin” 命令，可在命令窗口或 “test.bin” 中生成密钥和盐值，如图 1-2 所示。

图1-2 生成密钥和盐值



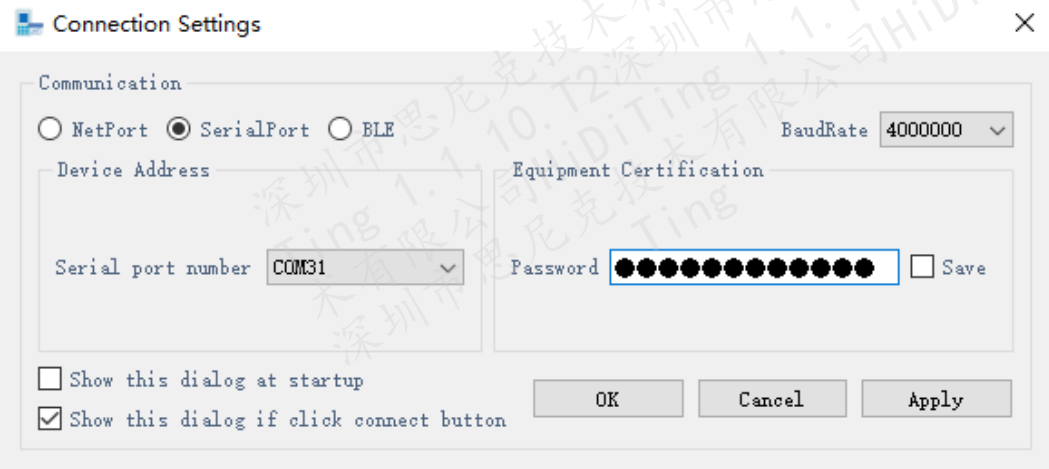
输入参数说明：

- mk_pwd_nv_tool.exe：密钥生成工具。
- XXXXXX：示例口令，即 DebugKits 连接时的输入密码。
- "test salt"：示例盐值（建议用户设置长度为 20Byte 个数的真随机数）。
- ./test.bin：输出路径。

输出参数说明：

- 通过镜像烧写，将重新生成包含安全连接密钥 Key 的 NV 镜像烧写到单板中，可使用新密钥进行 DebugKits 连接。

图1-3 DebugKits 与芯片进行安全连接设置界面二



----结束

1.3 恢复出厂设置

恢复出厂设置主要提供一种 NV 异常恢复机制，主动将芯片的 NV 区恢复为初始备份状态。当芯片的 NV 区出现异常，即不能访问和修改时，可以通过 AT 命令使 NV 区的数据全部清除并恢复至原始出厂状态。备份区在出厂状态数据为空，需要用户主动进行备份，否则执行恢复出厂设置时，可能会导致 NV 恢复为空。

恢复出厂设置主要包含 NV 备份和 NV 恢复两个流程。

 注意

恢复出厂设置时，仅恢复和备份区重复的 NV，新增 NV 不删除。

NV 备份

AT 命令：

AT&W

应用核启动后，在非入网状态，发送特定 AT 命令，使芯片开始备份当前 NV 区的所有 NV 数据。AT 命令返回“OK”，则证明全量 NV 备份已完成。NV 备份操作可重复执行，避免因数据遗漏或备份失败导致无法二次备份。备份区的数据永远以最后一次备份时的 NV 区数据为模板。

图1-4 NV 备份指令

```
[19:24:23.291]发→◇AT&W
□
[19:24:23.303]收←◆
OK
```

NV 恢复

AT 命令:

AT&F

当 NV 区发生异常，无法对其进行操作时，可以发送“AT&F”，进行恢复出厂设置。恢复操作会将芯片复位，NV 区的所有数据将会被擦除，并以备份区的数据为模板进行恢复。

图1-5 NV 恢复指令

```
[19:25:32.081]发→◇AT&F
□
[19:25:33.328]收←◆
REBOOT_CAUSE_GLOBAL_RESTORE_DEFAULTS
OK
```

说明

- NV 恢复出厂设置优先级最高，恢复时当前 NV 区的永久 Key 也会被擦除。
- NV 区备份时应在关机状态下进行备份，保证备份区 NV 的可靠性。量产后不应再使用备份功能。

2 预定义 Key

2.1 简介

2.2 Key 默认值

2.3 Key 取值范围

2.4 可定制 NV

2.1 简介

本节主要针对 json 配置文件中预定义的 Key 进行解释说明，便于用户在使用中进行二次开发。文中列出了所有外部出厂预定义的 Key，包括 Key 的所属模块，含义及 NVvalue 的结构定义，方便开发人员在不同的场景下对 Key 进行预置和修改。

2.2 Key 默认值

在以下 Key 说明中，“默认值”的概念是 Key 在没有预置值时，软件读取 NV 失败后使用的软件默认值。

以图 2-1 中 AT UART 配置相关的 NV_ID_ATCMD_UART_CONFIG 为例，当 NVvalue 无预置时，UART 波特率会使用软件默认的 AT_UART_DEFAULT_BAUD_RATE，即 9600；其余 UART 配置同理。

图2-1 AT UART 配置读取

```
static void at_uart_config_read(at_uart_config* uart_config)
{
    if (uart_config == NULL) {
        return;
    }

    uint16_t value_length;
    if (uapi_nv_read(NV_ID_AT_CMD_UART_CONFIG, sizeof(at_uart_config), &value_length,
        (uint8_t*)uart_config) != ERRCODE_SUCC) {
        uart_config->baudrate = AT_UART_DEFAULT_BAUD_RATE;
        uart_config->stopbits = AT_UART_DEFAULT_STOPBITS;
        uart_config->parity = AT_UART_DEFAULT_PARITY;
        uart_config->sw_flow_control = AT_UART_DEFAULT_FLOW_CONTROL;
        uart_config->extra_cfg = AT_UART_DEFAULT_EXTRA_CFG;
    }
}
```

实际使用中，大部分 NV 都没有预置，使用软件的默认值。

建议默认值满足使用需求时，保留预置值为空，而非将默认值填入预置中。

2.3 Key 取值范围

- 在以下说明中，Key 的取值范围同时满足：
- 数据类型本身范围。即首先满足整型范围，如果是枚举型必须是某一枚举成员，如果是 bool 型可能取值仅有 false (0) 和 true (1)。
 - 结构类型中代码注释和备注中额外说明的范围。

NV 配置是开发者行为，超出范围的配置可能导致非预期的 UE 行为。

使用 DebugKits 工具修改 NV 值无法进行非法参数拦截，必现按有效值配置。

2.4 可定制 NV

2.4.1 BASE

模块说明

参数	说明
模块 ID	0
模块名	BASE

参数	说明
模块描述	通用基础模块
模块类型	Custom

模块 Key

NV_ID_MANUFACTURER_IDENTIFIER	
Key ID	0x0002
Key 状态	alive
Key 描述	制造商标识 Key。
结构类型	undetermined_size_buffer: 不定长字符数组。
默认值	-
备注	最大长度为 40, 取值可以为任意字符串 (存在 ASCII 码即可)。

NV_ID_MANUFACTURER_MODEL_IDENTIFIER	
Key ID	0x0003
Key 状态	alive
Key 描述	芯片版本标识 Key。
结构类型	undetermined_size_buffer: 不定长字符数组。
默认值	-
备注	最大长度为 40, 取值可以为任意字符串 (存在 ASCII 码即可)。

NV_ID_UART_AT_CONFIG	
Key ID	0x000A
Key 状态	alive

NV_ID_UART_AT_CONFIG	
Key 描述	AT 串口引脚配置。
结构类型	<pre>typedef struct { pin_t tx_pin; pin_t rx_pin; pin_t cts_pin; pin_t rts_pin; } uart_pin_config_t;</pre>
默认值	- tx_pin=S_MGPIIO20 - rx_pin=S_MGPIIO21 - rts_pin=PIN_NONE - cts_pin=PIN_NONE
备注	-

NV_ID_AT_CMD_UART_CONFIG	
Key ID	0x0600
Key 状态	alive
Key 描述	AT 配置。
结构类型	<pre>typedef struct { uint32_t baudrate; uint8_t stopbits; uint8_t parity; uint8_t sw_flow_control; uint8_t lpextra_xo_encfg; } at_uart_config;</pre>
默认值	- baudrate=9600 - stopbits=0, 停止位为 1。 - parity=0, 无奇偶校验。 - sw_flow_control=0, 无流控。 - lpextra_xo_encfg=0, 深睡不开启 XO 时钟 ATUART 额外属性配置, 默认为 0。
备注	baudrate 有效值: 4800/9600/57600/115200/230400/921600/1000000/2000000/4000000。 stopbits 有效值: 0, 对应停止位为 1。 parity 有效值: 0/1/2, 对应无校验位/奇校验/偶校验。

NV_ID_AT_CMD_UART_CONFIG	
	sw_flow_control 有效值：0，对应无流控。 lpextra_xo_en 有效值 cfg: bits[7:0/1, 对应深睡]分别控制 ATUART 不开启 XO 时钟/开启 XO 时钟，9600 波特率下该配置无效同属性。 - bit[7:3]: 预留，均为 0。 - bit[2]: ATUART 自适应模式开关，单板复位时启动生效。 0: ATUART 不进入自适应模式； 1: ATUART 进入自适应模式。 - bit[1]: LPUART 时钟选择开关。 0: 波特率小于等于 9600 时使用 RTC 时钟分频，大于 9600 且小于等于 230400 使用 XO 时钟分频； 1: LP_UART 全波特率使用 XO 时钟分频。 - bit[0]: 深睡 XO 使能开关。0/1 对应深睡不开启 XO 时钟/开启 XO 时钟，波特率大于 230400 或 bit[1]为 0 且波特率小于等于 9600 该配置无效。 该 NV 涉及 FOTA 升级进度显示，不支持变更该 NV 数据结构体类型，否则可能出现显示异常。同时 baudrate 不支持预置为 0，否则会导致 FOTA 打印异常。

NV_ID_AT_NV_CTRL_URC_CONFIG	
Key ID	0x2004
Key 状态	alive
Key 描述	AT 主动上报配置。
结构类型	uint32_t
默认值	0xFFFFFFFF
备注	NV_ID_AT_NV_CTRL_URC_CONFIG 配置在使用 uapi_sw_ctrl_urc_to_channel 接口时生效。 uapi_sw_ctrl_urc_to_channel(const char *msg, uint32_t msg_len, bool nv_ctrl, at_nv_urc_ctrl_offset_t nv_offset) 若 nv_ctrl 使能且 nv_offset 对应 NV 偏移位为 1，则 AT 主动

NV_ID_AT_NV_CTRL_URC_CONFIG	
	上报信息，否则不进行上报。

NV_ID_DIAG_CON_UART_ATTR	
Key ID	0x2005
Key 状态	alive
Key 描述	DebugKits 使用 UART 连接方式时的串口属性配置。
结构类型	<pre>typedef struct { uint32_t baud_rate; uint8_t data_bits; uint8_t stop_bits; uint8_t parity; uint8_t flow_ctrl; } diag_uart_attr;</pre>
默认值	• baud_rate=4000000 • data_bits=3，数据位为 8。 • stop_bits=0，停止位为 1。 • parity=0，无奇偶校验。 • flow_ctrl=0，无流控。
备注	• baud_rate 可配置如下值：4800、9600、57600、115200、230400、460800、921600、1000000、2000000、4000000（默认）。 • 其余字段固定使用默认值，不支持修改。

NV_ID_SECURE_CONN	
Key ID	0x2006
Key 状态	alive
Key 描述	DIAG 安全连接参数。
结构类型	<pre>typedef struct { uint8_t conn_verify[384]; uint8_t conn_salt[20]; uint32_t salt_len; } secure_conn_t;</pre>

NV_ID_SECURE_CONN	
默认值	-
备注	SDK 包内无默认值，需要预置此 NV，否则 DIAG 模块无法正常使用。

NV_ID_SYSERR_UNREBOOT	
Key ID	0x3001
Key 状态	alive
Key 描述	设置系统异常恢复模式。
结构类型	uint32_t
默认值	-
备注	预置值： 0x554E5253：系统异常时不复位，保留死机现场； 非 0x554E5253：系统异常时复位，防外场挂死。

NV_ID_LOG_LEVEL_KEY	
Key ID	0x4100
Key 状态	alive
Key 描述	LOG 等级。
结构类型	uint8_t
默认值	0
备注	0: VERBOSE, 冗长; 1: NORMAL, 正常; 2: WARNING, 警告; 3: ERROR, 错误; 4: NONE, 无。

NV_ID_BANKD_LEVEL_KEY	
Key ID	0x4200
Key 状态	alive
Key 描述	配置 BANKD 电压。
结构类型	uint32_t
默认值	3300
备注	仅可以预置 2800, 3000, 3300, 单位 mV, 其余值预置不生效

NV_ID_RTC_CALI_INTERVAL_KEY	
Key ID	0x4006
Key 状态	alive
Key 描述	配置深睡场景下自动校准 RTC 的周期。
结构类型	uint32_t
默认值	0
备注	周期单位为秒, 配置为 0 代表关闭该功能。(PSM 场景下配置为非 0 值时, 会周期性唤醒进行校准, 此时查询核状态会显示为唤醒态。不建议配置太小的值, 频繁唤醒会影响功耗。)

NV_ID_TX_POWER_VALIDITY_KEY	
Key ID	0x4007
Key 状态	alive
Key 描述	配置 AT+NTXPOWER 可获取的最近一次 TX 发射功率的时间范围。
结构类型	uint32_t
默认值	10000
备注	周期单位为毫秒, 最小值为 10, NV 配置小于 10 时, 实际使用 10; 最大值为 10000, NV 配置大于 10000 时, 实际使用

NV_ID_TX_POWER_VALIDITY_KEY	
	10000。

2.4.2 USIM

模块说明

参数	说明
模块 ID	0
模块名	USIM
模块描述	全球用户身份模块 (Universal Subscriber Identity Module)
模块类型	Common

模块 Key

NV_ID_USIM_SIM_LOCK_CONFIG	
Key ID	0x6001
Key 状态	alive
Key 描述	simlock 锁卡模式和号段配置。
结构类型	<pre>typedef struct { sim_lock_mode mode; /* 锁卡模式 */ uint8_t intervals_num; /* 号段组数 */ uint8_t res[2]; /* 预留位 */ imsi_mask_interval intervals[20]; /* 号段配置 */ } sim_lock_config; typedef struct { uint8_t len; /* 检查 imsi 的长度 */ uint8_t start[15]; /* 号段起始 imsi */ uint8_t end[15]; /* 号段结束 imsi */ uint8_t res; /* 预留位 */ } imsi_mask_interval;</pre>
默认值	0
备注	mode 取值 (默认为 0) :

NV_ID_USIM_SIM_LOCK_CONFIG	
	0: 不开启; 1: 黑名单模式; 2: 白名单模式。 • intervals_num: 取值为 0~20; mode 不为 0 时, 不能为 0, 否则返回配置错误。 • len: 0~15, 假如 mode 不为 0, intervals_num 为 1, 则第 0 组的 len 不能为 0, 否则返回配置错误, 因为只配置了 1 组数据, 则其他的 imsi 号段配置不检测。 • start/end: 0~9 的 15 位数组, start≤end, 否则, 返回配置错误。

NV_ID_USIM_RETRY_TIMES	
Key ID	0x6010
Key 状态	alive
Key 描述	usim 救卡次数。
结构类型	<pre>typedef struct { uint8_t times; } usim_retry_times;</pre>
默认值	3
备注	times 取值 (默认为 3) : 0~3, 次数为 0 不救卡。

2.4.3 RRC

模块说明

参数	说明
模块 ID	12
模块名	RRC
模块描述	无线资源控制模块 (Radio Resource Control)

参数	说明
模块类型	Custom

模块 Key

NV_ID_RRC_CONN_EST_FAIL_TEMP_QOFFSET_PARAMS	
Key ID	0x7202
Key 状态	alive
Key 描述	连续连接建立失败后小区选择和重选暂时惩罚参数。
结构类型	<pre>typedef struct { /* These are the parameters to use when the cell is not configured with txFailParams-r12. */ uint8_t conn_est_fail_offset; /*!< in dBm */ uint8_t conn_est_fail_count; uint16_t conn_est_fail_offset_validity; /*!< in seconds */ } rrc_conn_est_fail_temp_qoffset_params;</pre>
默认值	<pre>#define RRC_CONN_EST_FAIL_OFFSET_DEFAULT_VALUE 255 #define RRC_CONN_EST_FAIL_COUNT_DEFAULT_VALUE 2 #define RRC_CONN_EST_FAIL_OFFSET_VALIDITY_DEFAULT_VALUE 300 conn_est_fail_offset = RRC_CONN_EST_FAIL_OFFSET_DEFAULT_VALUE; conn_est_fail_count = RRC_CONN_EST_FAIL_COUNT_DEFAULT_VALUE; conn_est_fail_offset_validity = RRC_CONN_EST_FAIL_OFFSET_VALIDITY_DEFAULT_VALUE;</pre>
备注	Key 是 3GPP TS 36.331 中参数 RACH-ConfigCommon-v1250 的对应，用于当小区没有配置相应惩罚时使用用户自定义的一套惩罚参数。默认打开，配置 conn_est_fail_offset 为 0 时关闭。

NV_ID_RRC_RESELECTION_PRIORITY_IGNOREING	
Key ID	0x7204
Key 状态	alive

NV_ID_RRC_RESELECTION_PRIORITY_IGNOREING	
Key 描述	小区重选中是否忽略频点优先级。
结构类型	bool
默认值	false
备注	NV 在重新开机后生效。 取值为 false 时，RRC 小区重选遵循 3GPP TS 36.304 中标准行为。 取值为 true 时，所有的频点当做同优先级处理。 取值 true 仅做调试使用，行为违背协议，不允许用于量产或者商用。

NV_ID_RRC_RESELECTION_RSRQ_HYST	
Key ID	0x7205
Key 状态	alive
Key 描述	小区重选 RSRQ 迟滞要求，单位：dB。
结构类型	int8_t
默认值	#define RRC_RESELECTION_RSRQ_HYST_DISABLED (-128)
备注	NV 在重新开机后生效。 仅当邻区 RSRQ - 服务小区 RSRQ 大于配置的迟滞值时允许重选到邻区，同时适用于同/异优先级邻区。 默认值为 int8_t，整型类型中最小值-128，等效于关闭该要求。 典型值可以配置为 0，效果为要求重选到的小区拥有比服务小区更好的 RSRQ。 非默认值外其他取值仅做调试使用，行为违背 3GPP 协议，不允许用于量产或者商用。

NV_ID_RRC_AC_BARRING_CHECK_BYPASSING	
Key ID	0x7206

NV_ID_RRC_AC_BARRING_CHECK_BYPASSING	
Key 状态	alive
Key 描述	是否跳过上行接入检查。
结构类型	bool
默认值	false
备注	NV 在重新开机后生效。 取值 true 时，将跳过 3GPP TS 36.331 中定义的 AC barring, EAB, SSAC barring 检查。但在显式收到网络拒绝 RRCConnectionReject 后，定时器 T302 运行期间上行接入总是不允许，该功能不生效。 该功能实现与协议要求不符，仅可调试使用，不允许用于量产或者商用。

NV_ID_RRC_PCELL_ESIB_FAILURE_BARRING_TIME	
Key ID	0x7207
Key 状态	alive
Key 描述	服务小区读 ESIB 失败 bar 小区的时间，单位：秒(s)。
结构类型	uint16_t
默认值	#define ESIB_FAILURE_BARRING_DEFAULT_TIME 60
备注	NV 在重新开机后生效。 用户可在开机前配置该值，范围 0~300（单位：s），若超出范围则返回默认值 60（单位：s）。

NV_ID_RRC_NCELL_ESIB_FAILURE_BARRING_TIME	
Key ID	0x7208
Key 状态	alive
Key 描述	邻区读 ESIB 失败 bar 小区的时间，单位：秒(s)。
结构类型	uint16_t

NV_ID_RRC_NCELL_ESIB_FAILURE_BARRING_TIME	
默认值	#define ESIB_FAILURE_BARRING_DEFAULT_TIME 60
备注	NV 在重新开机后生效。 用户可在开机前配置该值，范围 1~300（单位：s），配置值在范围之外则返回默认值 60（单位：s）。

2.4.4 SOC_UE

模块说明

参数	说明
模块 ID	16
模块名	SOC_UE (system on a chip)
模块描述	终端模块
模块类型	Custom

模块 Key

NV_ID_UE_SUPPORTED_BANDS	
Key ID	0x7000
Key 状态	alive
Key 描述	UE 工作的 EUTRA 频段。
结构类型	#define NUM_SUPPORTED_BANDS_MAX 18 typedef struct { uint8_t len; /*< Number of supported bands */ uint8_t list[NUM_SUPPORTED_BANDS_MAX]; /*< List of 1 to NUM_SUPPORTED_BANDS_MAX band IDs */ } eutra_band_list;
默认值	len = 18; list = {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66};
备注	一般选取默认值的一个子集，根据运营商频段部署进行预置。

NV_ID_UE_SUPPORTED_BANDS	
	Key 顺序决定小区选择时频段扫描顺序。

NV_ID_UE_AUTOSTART_CONFIG	
Key ID	0x7001
Key 状态	alive
Key 描述	复位或上电后是否自动开机入网，及入网选择的默认 PLMN。
结构类型	<pre>#define PLMN_ID_LEN 3 typedef struct { uint8_t autostart_mode; /*!< 1 - automatically start registration on power on, 2 - automatically start NDIS registration on power on */ uint8_t default_plmn[PLMN_ID_LEN]; /*!< if autostart_mode=1 then defines manual PLMN, or FF FF FF to use automatic mode */ } nb_iot_ue_nvconfig_autostart_config_t;</pre>
默认值	autostart_mode = 0; default_plmn = {0xFF, 0xFF, 0xFF};
备注	autostart_mode = 0, 关闭自动入网功能; autostart_mode = 1, 自动内置拨号打开; autostart_mode = 2, 自动外置 NDIS 拨号打开, 此时 default plmn 不可用; 预置其他非法值会导致 UE 非预期行为, 不建议预置。

NV_ID_UE_IPV6_GET_PREFIX_TIME	
Key ID	0x7002
Key 状态	alive
Key 描述	IPv6 前缀获取的最大时间 (单位: s) 。
结构类型	uint16_t
默认值	0xFFFF
备注	-

NV_ID_UE_SYNC_TIME_PERIOD	
Key ID	0x7003
Key 状态	alive
Key 描述	获取 SIB16 同步网络时间的周期（单位：min）。
结构类型	uint16_t
默认值	0
备注	取 0 时关闭同步。

NV_ID_UE_T3324_T3412_EXT_VALUE_REPORT_ENABLED	
Key ID	0x7004
Key 状态	alive
Key 描述	T3324 和扩展 T3412 变更上报使能开关。
结构类型	bool
默认值	false
备注	-

NV_ID_UE_REG_MONITOR_TIMER_LEN	
Key ID	0x7005
Key 状态	alive
Key 描述	入网保护定时器功能使能及时长配置（单位：h）。
结构类型	uint16_t
默认值	24（打开功能且时长为 24h。）
备注	配置在下次开机后生效。 配置为 0 时，功能关闭； 配置为 24~320 时，使用配置值； 配置小于 24 的非 0 值时，生效值为 24；

NV_ID_UE_REG_MONITOR_TIMER_LEN	
	配置大于 320 的值时，生效值为 320。

NV_ID_UE_L2_BUFFER_DISCARD_LIMIT	
Key ID	0x7006
Key 状态	alive
Key 描述	触发丢弃下行 RLC PDU 的缓存门限（单位：Byte）。
结构类型	uint32_t
默认值	60000
备注	上/下限为 80000/50000，如果读取 NV 后发现超过门限，会使用默认值。

NV_ID_UE_PLMN_SEARCH_CONFIG	
Key ID	0x7007
Key 状态	alive
Key 描述	PLMN 搜索能力配置。
结构类型	<pre>typedef struct { /* NAS specific parameters */ uint16_t first_full_search_interval; /*!< Time before first fast complete cell search after entering OOS (minutes) */ uint16_t full_search_interval_mult; /*!< Interval multiplier between complete cell searches */ uint16_t max_full_search_interval; /*!< Maximum interval between complete searches in OOS (minutes) */ uint16_t first_stored_search_interval; /*!< Time before first stored cell search after entering OOS (minutes) */ uint16_t stored_search_interval_mult; /*!< Interval multiplier between stored searches */ uint16_t max_stored_search_interval; /*!< Maximum interval between stored cell searches in OOS (minutes) */ uint16_t reserved; /*!< For four-byte alignment.> */ /* RRC specific search parameters */ uint16_t band_scan_puncture_rate; /*!< Number of EARFCN to search during BAND scan before KNOWN carriers are searched again */ int32_t earfcn_search_threshold; /*!< Threshold below which EARFCNs are not searched during full BAND scan */ } nb_iot_ue_nvconfig_plmn_search_config_t;</pre>

NV_ID_UE_PLMN_SEARCH_CONFIG	
默认值	<pre> first_full_search_interval = UE_PLMN_FIRST_FULL_SEARCH_INTERVAL; full_search_interval_mult = UE_PLMN_FULL_SEARCH_INTERVAL_MULT; max_full_search_interval = UE_PLMN_MAX_FULL_SEARCH_INTERVAL; first_stored_search_interval = UE_PLMN_FIRST_STORED_SEARCH_INTERVAL; stored_search_interval_mult = UE_PLMN_STORED_SEARCH_INTERVAL_MULT; max_stored_search_interval = UE_PLMN_MAX_STORED_SEARCH_INTERVAL; band_scan_puncture_rate = UE_PLMN_BAND_SCAN_PUNCTURING_RATE; earfcn_search_threshold = UE_PLMN_EARFCN_SEARCH_THRESHOLD; /* first_full_search_interval (minutes) */ #define UE_PLMN_FIRST_FULL_SEARCH_INTERVAL 1 /* full_search_interval_mult (0-99 = increases by 0.0 to 9.9 in steps of 0.1) */ #define UE_PLMN_FULL_SEARCH_INTERVAL_MULT 10 /* increases by x1, i.e. doubles, each time */ /* max_full_search_interval (minutes) */ #define UE_PLMN_MAX_FULL_SEARCH_INTERVAL 1440 /* stored_search_intervals - set to 0 */ #define UE_PLMN_FIRST_STORED_SEARCH_INTERVAL 0 #define UE_PLMN_STORED_SEARCH_INTERVAL_MULT 0 #define UE_PLMN_MAX_STORED_SEARCH_INTERVAL 0 /* Research the known carriers every n carriers during BAND scan. */ #define UE_PLMN_BAND_SCAN_PUNCTURING_RATE 30 /* Control scope of full band searches. */ #define UE_PLMN_EARFCN_SEARCH_THRESHOLD 0 /* Perform a COMPLETE band scan, regardless of reported score */ </pre>
备注	-

NV_ID_UE_SIB_ATTEMPT_COUNTER	
Key ID	0x7009
Key 状态	alive
Key 描述	服务小区系统消息尝试读取最大次数。
结构类型	uint8_t
默认值	1
备注	允许配置范围是[1,0xFF]。

NV_ID_UE_NCELL_SIB_ATTEMPT_COUNTER	
Key ID	0x700A
Key 状态	alive
Key 描述	邻小区系统消息尝试读取最大次数。
结构类型	uint8_t
默认值	1
备注	允许配置范围是[1,0xFF]。

NV_ID_UE_HEAD_COMPRESS_SUPPORTED	
Key ID	0x700B
Key 状态	alive
Key 描述	RoHC 功能支持开关。
结构类型	bool
默认值	true
备注	-

NV_ID_UE_SEMI_PERSISTENT_SCHEDULING_SUPPORTED	
Key ID	0x700C
Key 状态	alive
Key 描述	半静态调度功能支持开关。
结构类型	bool
默认值	true
备注	-

NV_ID_UE_DATA_INACTIVITY_TIMEOUT	
----------------------------------	--

NV_ID_UE_DATA_INACTIVITY_TIMEOUT	
Key ID	0x7010
Key 状态	alive
Key 描述	UE 数据不活动定时器时长。
结构类型	uint8_t
默认值	180
备注	当网络配置了 DataInactivityTimer-r14 (3GPP TS 36.331) 时使用网络配置值，否则使用 NV 取值。 单位：s。不可以配置为 0，配置为 0 时使用默认值。

NV_ID_UE_UPDATE_TPUT_ENABLED	
Key ID	0x7013
Key 状态	alive
Key 描述	UE 更新误码率和吞吐量上下文、输出 TPUT 相关 log 的开关。
结构类型	bool
默认值	true
备注	开关开启时，UE 会更新误码率和吞吐量上下文，此时可通过 NUESTATS=BLER 和 NUESTATS=THP 查询误码率和吞吐量，而且能输出 TPUT 相关 log： PROTO_UE_STATS_MDL_TPUT_BLER_REPORT PROTO_UE_STATS_MUL_TPUT_BLER_REPORT PROTO_UE_STATS_RDL_TPUT_BLER_REPORT PROTO_UE_STATS_RUL_TPUT_BLER_REPORT 开关关闭时，UE 不更新误码率和吞吐量上下文，此时通过 NUESTATS=BLER 和 NUESTATS=THP 查询误码率和吞吐量的数据不正确，且不输出 TPUT 相关 log。 该 NV 开关手动配置后不会立即生效，可通过上下电或开关机使其生效。

NV_ID_UE_RESELECTION_ENABLED	
Key ID	0x7014
Key 状态	alive
Key 描述	是否开启空闲态测量和小区重选。
结构类型	bool
默认值	true
备注	关闭空闲态测量和小区重选将产生违背协议行为，严重影响 UE 在空闲态的移动性。 仅在完全静止稳定环境下，可以谨慎考虑关闭。 可以通过命令 AT+NCONFIG=CELL_RESELECTION 操作写入该 NV 并实时开启/关闭功能。 使用 DebugKits 工具实时修改 NV 不能达到实时开启/关闭功能目的，重启后才生效。

NV_ID_UE_CONNECTED_MEAS_ENABLED	
Key ID	0x7015
Key 状态	alive
Key 描述	是否开启连接态测量和小区切换。
结构类型	bool
默认值	true
备注	关闭连接态测量和小区切换将产生违背协议行为，严重影响 UE 在连接态的移动性。 仅在完全静止稳定环境下，可以谨慎考虑关闭。 可以通过命令 AT+NCONFIG=CONNECTED_MEASUREMENTS 操作写入该 NV 并实时开启/关闭功能。 使用 DebugKits 工具实时修改 NV 不能达到实时开启/关闭功能目的，重启后才生效。

2.4.5 LL1

模块说明

参数	说明
模块 ID	21
模块名	LL1
模块描述	逻辑物理层模块
模块类型	Custom

模块 Key

NV_ID_RF_GOLD_BOARD_CABLE_LOSS_DEFAULT_VALUE	
Key ID	0x9000
Key 状态	alive
Key 描述	金板数据起始地址。
结构类型	uint8_t
默认值	0
备注	金板数据最大支持 512Byte，起始地址的值指金板数据所属 band 的数量，置 0 为空。

2.4.6 NAS

模块说明

参数	说明
模块 ID	24
模块名	NAS
模块描述	非接入层模块（Non-Access Stratum）

参数	说明
模块类型	Custom

模块 Key

NV_ID_NAS_SIM_PRESENCE_ENABLE	
Key ID	0x7107
Key 状态	alive
Key 描述	SIM 卡在位检查使能。
结构类型	bool
默认值	true
备注	-

NV_ID_NAS_SIM_POWER_SAVING_ENABLE	
Key ID	0x7108
Key 状态	alive
Key 描述	SIM 卡节能模式使能开关。
结构类型	bool
默认值	true
备注	打开后，SIM 卡仅在按需使用时（如进行 NAS 鉴权或 Pin 码校验）或轮询在位检查时激活，且业务完成后马上会上去激活。

NV_ID_NAS_NAS_CONFIG	
Key ID	0x7109
Key 状态	alive
Key 描述	当 SIM 卡 EF 文件的 NAS 配置不存在时所使用的 NAS 配

NV_ID_NAS_NAS_CONFIG	
	置。
结构类型	<pre> typedef struct { bool nslpi_configured; /*!< Whether NAS signalling low priority configured */ bool nslpi_override_configured; /*!< Whether UE can override the NAS signalling low priority indicator */ bool fast_first_hpplmn_configured; /*!< Whether the UE can perform Fast First HPPLMN Search upon selecting a VPLMN */ bool min_periodic_search_time_available; /*!< Whether the minimum HPPLMN search time present on SIM */ uint8_t min_periodic_search_time; /*!< a minimum value in minutes for the HPPLMN search timer */ bool t3245_behaviour; /*!< T3245 used/not used */ bool attach_with_imsi; /*!< Attach with IMSI on change to non-EPLMN */ bool eab_configured; /*!< Whether Extended access barring configured */ bool eab_override_configured; /*!< Whether UE can override the Extended access barring indicator */ } nas_kv_nas_config_t; </pre>
默认值	<pre> nslpi_configured = false; nslpi_override_configured = false; fast_first_hpplmn_configured = false; min_periodic_search_time_available = false; min_periodic_search_time = 0; t3245_behaviour = false; attach_with_imsi = false; eab_configured = false; eab_override_configured = false; </pre>
备注	-

NV_ID_NAS_CONTEXT_CONFIG	
Key ID	0x710A
Key 状态	alive
Key 描述	NAS 默认 PDP 上下文信息。
结构类型	<pre> #define NAS_NV_PDN_CONTEXT_NUM 3 typedef nas_kv_context_config_t nas_kv_context_config_nv_t[NAS_NV_PDN_CONTEXT_NUM]; typedef struct { nas_pdn_type pdn_type; /*!< IPv4, IPv6, non-IP */ uint8_t request_type; /*!< 0:normal, 1:emergency */ } </pre>

NV_ID_NAS_CONTEXT_CONFIG	
	<pre> uint8_t apn_len; /*!< >0 if optional APN defined */ uint8_t apn[KV_MAX_APN_LEN]; /*!< up to 100 bytes, in length/label format as 23.003 section 9 */ uint8_t auth_port; /*!< 0 none 1 pap 2 chap */ uint8_t auth_username_len; /*!< >0 if optional autch username defined */ uint8_t auth_password_len; /*!< >0 if optional autch password defined */ uint8_t auth_username[MAX_AUTH_USERNAME_PASSWORD_PLUS_1]; /*!< up to 60 bytes */ uint8_t auth_password[MAX_AUTH_USERNAME_PASSWORD_PLUS_1]; /*!< up to 60 bytes */ uint8_t h_comp; /* controls PDP header compression */ uint8_t p_cscf_discovery; /* 0: not influenced by +CGDCONT, 1: NAS signalling, 2: DHCP */ bool nslpi; /* NAS signalling low priority */ bool im_cn_signaling; } nas_kv_context_config_t; typedef enum IP_TYPE_e_ { INVALID_PDN = 0x0, IPV4 = 0x1, IPV6 = 0x2, IPV4V6 = 0x3, NON_IP = 0x5 } nas_pdn_type; #define KV_MAX_APN_LEN 101 #define MAX_AUTH_USERNAME_PASSWORD_PLUS_1 61 </pre>
默认值	<pre> pdn_type = IPV4V6; request_type = 0; apn_len = 0; auth_port = 0; auth_username_len = 0; auth_password_len = 0; h_comp = 0; p_cscf_discovery = 0; nslpi = 0; im_cn_signaling = 0; </pre>
备注	- 共有三个 PDN 上下文可以存 NV，cid 分别为 0、9、10，上述默认值为 cid0 的默认值，且仅 cid 为 0 的上下文有默认值。 - 配置 APN 时请务必遵循协议 23.003 第九章，例如需要配置 APN 为 test，则 apn_len = 5，apn=

NV_ID_NAS_CONTEXT_CONFIG	
	{4,116,101,115,116}, 第一个字符 4 为 test 字节数, 后面四个数字为 test 的 ASCII 码。 该 NV 为加密 NV, 不能通过 DebugKits 配置, DebugKits 里不显示, 用户可在 SDK 中修改, 可以使用 AT+CGDCONT 命令和 AT+CGAUTH 命令修改。

NV_ID_NAS_UE_CAPABILITY_CONFIG	
Key ID	0x710B
Key 状态	alive
Key 描述	UE 部分 NAS Clot 能力配置。
结构类型	<pre>typedef struct { bool psm_supported; uint8_t req_psm_active_timer; /* T3324 GPRS timer 2 encoded value as 24.008 10.5.7.4 octet 3 */ bool ext_timer_support; /* UE supports extended periodic timer */ uint8_t req_ext_periodic_timer; /* T3412ext GPRS timer 3 encoded value as 24.008 10.5.7.4a octet 3 */ } nas_ue_capability_config_t;</pre>
默认值	<pre>psm_supported = true; req_psm_active_timer = 0x05; /* 10 seconds */ req_ext_periodic_timer = 0x41; /* 10 hrs */ ext_timer_support = true;</pre>
备注	-

NV_ID_NAS_PCO_IE_TYPE	
Key ID	0x710C
Key 状态	alive
Key 描述	默认 PCO 类型。
结构类型	<pre>typedef enum { PCO_IE = 1, EXT_PCO_IE = 2 } nas_kv_pco_ie_type_t;</pre>
默认值	pco_ie_type = PCO_IE;

NV_ID_NAS_PCO_IE_TYPE	
备注	-

NV_ID_NAS_SUPPORT_SMS	
Key ID	0x710D
Key 状态	alive
Key 描述	SMS 功能使能开关。
结构类型	bool
默认值	false
备注	需要在 CFUN0 状态配置此 NV。

NV_ID_NAS_NAS_HPPLMN_SEARCH_ENABLED	
Key ID	0x710E
Key 状态	alive
Key 描述	HPPLMN 搜索使能开关。
结构类型	bool
默认值	false
备注	-

NV_ID_NAS_POWER_OFF_GUARD_TIMER	
Key ID	0x7110
Key 状态	alive
Key 描述	关机前尝试去注册的最大时长 (s) 。
结构类型	uint16_t
默认值	5
备注	可以配置 0 ~ 5s。

NV_ID_NAS_POWER_OFF_GUARD_TIMER	
	配置超过 5 的值时会使用默认值 5s。 入网后执行关机，如果超过配置的时长没有从网络去注册成功会强制关机。 配置成 0 时立即关机。

NV_ID_NAS_ALWAYS_ON_ANYCELL	
Key ID	0x7111
Key 状态	alive
Key 描述	有卡状态脱离覆盖后是否尝试 anycell 驻留。打开可能增加功耗。
结构类型	bool
默认值	false
备注	-

NV_ID_NAS_TIMER_REMAINDER_STORED_IN_KV_ENABLED	
Key ID	0x7113
Key 状态	alive
Key 描述	T3346、T3245 剩余时长是否保存到 NV。
结构类型	bool
默认值	true
备注	功能打开后，上述定时器剩余时长在 AT+CFUN=0 或 AT+RESET 时保存到 NV 中。 功能关闭后，上述定时器剩余时长在 AT+CFUN=0 时保存在内存中，在 AT+RESET 时丢失。 不论功能使能与否，上述定时器剩余时长在 UE 直接掉电时丢失。

NV_ID_NAS_PDP_CONTEXT_DYNAMIC_PARAM_REQUEST_ITEM_CONFIG	
Key ID	0x7118
Key 状态	alive
Key 描述	DNS 服务器地址请求配置。
结构类型	typedef struct { bool dns_server_ipv4_addr_request; /* 是否请求 ipv4 地址 */ bool dns_server_ipv6_addr_request; /* 是否请求 ipv6 地址 */ } nas_pdp_context_dynamic_param_request_item_config_t;
默认值	dns_server_ipv4_addr_request = true; dns_server_ipv6_addr_request = true;
备注	-

NV_ID_NAS_RPM_ENABLED	
Key ID	0x711A
Key 状态	alive
Key 描述	RPM 功能使能开关。
结构类型	bool
默认值	false
备注	-

NV_ID_NAS_RPM_PARAMS	
Key ID	0x711B
Key 状态	alive
Key 描述	RPM 功能参数。
结构类型	typedef struct { uint8_t rpm_n1; /* Max number of SW resets per Hour allowed by RPM following "permanent" EMM reject */ uint8_t rpm_t1; /* Average time before RPM resets modem following permanent MM/GMM/EMM reject */ uint8_t rpm_f1; /* Max number of PDP Activation Requests per Hour allowed by RPM following a PDP Activation Ignore Scenario */ uint8_t rpm_f2; /* Max number of PDP Activation Requests

NV_ID_NAS_RPM_PARAMS	
	per Hour allowed by RPM following a "Permanent" PDP Activation Reject */ uint8_t rpm_f3; /* Max number of PDP Activation Requests per Hour allowed by RPM following a "Temporary" PDP Activation Reject */ uint8_t rpm_f4; /* Max number of PDP Activation/Deactivation Requests per Hour allowed by RPM */ uint8_t rpm_lr1; /* number of hours before C-BR-1 is decremented by 1 */ uint8_t rpm_lr2; /* number of hours before C-R-1 is decremented by 1 */ uint8_t rpm_lr3; /* number of hours before C-PDP-1 TO C-PDP-4 is decremented by 1 */ } nas_kv_rpm_params_t;
默认值	<pre> #define NAS_CONFIG_RPM_DEFAULT_T1 10 #define NAS_CONFIG_RPM_DEFAULT_F1 60 #define NAS_CONFIG_RPM_DEFAULT_F2 30 #define NAS_CONFIG_RPM_DEFAULT_F3 60 #define NAS_CONFIG_RPM_DEFAULT_F4 30 /** Default values from TS.34 V5.0 */ rpm_n1 = 1; rpm_t1 = NAS_CONFIG_RPM_DEFAULT_T1; rpm_f1 = NAS_CONFIG_RPM_DEFAULT_F1; rpm_f2 = NAS_CONFIG_RPM_DEFAULT_F2; rpm_f3 = NAS_CONFIG_RPM_DEFAULT_F3; rpm_f4 = NAS_CONFIG_RPM_DEFAULT_F4; /* leak rate defaults not specified */ rpm_lr1 = 0; rpm_lr2 = 0; rpm_lr3 = 0; </pre>
备注	-

NV_ID_NAS_RPM_COUNTS	
Key ID	0x711C
Key 状态	alive
Key 描述	RPM 计数。
结构类型	<pre> typedef struct { uint8_t rpm_c_br1; /* C-BR-1 计数 */ uint8_t rpm_c_r1; /* C-R-1 计数 */ uint8_t rpm_c_pdn1; /* C-PDP-1 计数 */ uint8_t rpm_c_pdn2; /* C-PDP-2 计数 */ uint8_t rpm_c_pdn3; /* C-PDP-3 计数 */ uint8_t rpm_c_pdn4; /* C-PDP-4 计数 */ } </pre>

NV_ID_NAS_RPM_COUNTS	
	} nas_kv_rpm_counts_t;
默认值	rpm_c_br1 = 0; rpm_c_r1 = 0; rpm_c_pdn1 = 0; rpm_c_pdn2 = 0; rpm_c_pdn3 = 0; rpm_c_pdn4 = 0;
备注	-

NV_ID_NAS_IMSI_CATCHER_PROTECT	
Key ID	0x7120
Key 状态	alive
Key 描述	防伪基站功能使能开关
结构类型	bool true: 开启功能 false: 关闭功能
默认值	false
备注	关闭防伪基站功能时，被 bar 防伪基站小区列表不会删除，需要调用 AT 指令 AT+NCSBLACKCELL 清除所有防伪基站小区。

NV_ID_NAS_SUPPORT_ROAMING	
Key ID	0x7121
Key 状态	alive
Key 描述	是否开启漫游功能。
结构类型	uint8_t 0: 关闭功能 1: 开启功能
默认值	1
备注	默认开启漫游功能，仅关机状态下可更改配置（开机时更改不生效）。

NV_ID_NAS_SUPPORT_SIM_INSERT_AUTO_CON	
Key ID	0x7122
Key 状态	alive
Key 描述	是否开启插卡自动入网功能。
结构类型	uint8_t 0: 关闭功能 1: 开启功能
默认值	0
备注	默认关闭插卡自动入网。 若开启插卡自动入网，需要在拔卡前发起过入网，插卡自动入网功能才会生效。

2.4.7 LPC

模块说明

参数	说明
模块 ID	0
模块名	LPC
模块描述	低功耗
模块类型	System

模块 Key

NV_ID_LPC_DS_BASE_ATTR	
Key ID	0x2003
Key 状态	alive
Key 描述	深睡保护配置。
结构类型	typedef struct {

NV_ID_LPC_DS_BASE_ATTR	
	uint8_t ds_protect_switch; // 深睡保护开关 uint8_t ds_protect_length; // 深睡保护时长 uint8_t nds_after_boot; // boot 启动后的不进深睡时间 uint8_t reserved; } ds_basic_attr_config;
默认值	ds_protect_switch = 0; ds_protect_length = 48; nds_after_boot = 15;
备注	默认关闭。

2.4.8 DEBUG

模块说明

参数	说明
模块 ID	66
模块名	DEBUG
模块描述	调试模块
模块类型	System

2.4.9 SMS

NV_ID_SMS_NV_CONFIG	
Key ID	0x8101
Key 状态	alive
Key 描述	SMS 短信配置。
结构类型	<pre> #define SMS_NV_BCD_NUM_LEN 20 typedef struct { uint8_t bcd_len; uint8_t addr_type; uint8_t bcd_num[SMS_NV_BCD_NUM_LEN]; } sms_store_bcd_addr; typedef struct { sms_store_bcd_addr sc_addr; uint8_t cmgf; </pre>

NV_ID_SMS_NV_CONFIG	
	<pre> uint8_t csdh; uint8_t cmps; uint8_t csmp_fo; uint8_t csmp_pid; uint8_t csmp_dcs; uint8_t csmp_vp; uint8_t reserve; } sms_nv_config_para; </pre>
默认值	{0}
备注	默认不存在该 NV 项，当配置 +CMPS/+CMGF/+CSMP/+CSCA 的 AT 命令时，将会保存这些命令的配置值至此 NV 中。

2.4.10 TAF

NV_ID_TAF_NV_CONFIG	
Key ID	0x7400
Key 状态	alive
Key 描述	taf 功能配置。
结构类型	<pre> typedef struct { uint8_t fast_sleep_switch; uint8_t rsv[3]; uint32_t fast_sleep_time; uint8_t trans_monitor_switch; uint8_t trans_monitor_time; uint8_t dhcp_flowctl_switch; uint8_t dhcp_flowctl_time; uint16_t dhcp_lease_time; uint8_t ppp_auth_type; uint8_t ppp_echo_max_lost_cnt; uint8_t net_discon_is_drop_ul_pkt; uint8_t ndis_conn_hold_switch; uint8_t rsv[2]; } taf_nv_config; </pre>
默认值	{0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 1, 1, 72, 1, 0, 1, 0, 0, 0}
备注	- fast_sleep_switch: 是否开启增强休眠功能，默认关闭。 - fast_sleep_time: 开启增强休眠功能后无数传时快速进入 idle 态时间，单位：ms，最小 100ms，功能开启后默认 5s，不建议设置时间小于 1s，时间太短可能会导致数传失

NV_ID_TAF_NV_CONFIG	
	败。 - trans_monitor_switch: 是否开启数传防呆功能, 默认开启。 - trans_monitor_time: 开启数传防呆后保护时间, 单位: min, 最小 1min, 最大 30min, 默认 5min。 - dhcp_flowctl_switch: 是否开启上行 dhcp 流控功能, 默认开启。 - dhcp_flowctl_time: 开启上行 dhcp 流控后保护时间, 单位: h, 最小 1h, 最大 24h, 默认 1h。 - dhcp_lease_time: dhcp 租期, 单位: h, 默认 72h, 最大 8784h。 - ppp_auth_type: ppp 鉴权类型, 默认 PAP。 0: 不鉴权; 1: pap; 2: chap。 - ppp_echo_max_lost_cnt: ppp 最大丢失 echo 报文次数, 默认 0 次。 - net_discon_is_drop_ul_pkt: 脱网状态下收到上行数据包后是否丢弃。 0: 不丢弃; 1: 丢弃。 - ndis_conn_hold_switch: USB 连接断开是否保持 NDIS 拨号连接状态开关, 默认关闭。 0: 开关关闭, 断开 NDIS 拨号连接; 1: 开关打开, 保持 NDIS 拨号连接。 其它值按开关关闭处理。

NV_ID_TAF_TCP_WS_CONFIG	
Key ID	0x7402
Key 状态	alive

NV_ID_TAF_TCP_WS_CONFIG	
Key 描述	配置 RNDIS 拨号场景下，优化普通子帧场景（normal_sa_config）和特殊子帧（ssp_sa_config）场景下，不同的基站 SA 子帧配比时的 TCP 上行和下行的 TCP 数据的传输窗口。 该仅在 RNDIS 传输 TCP 类型数据下生效。 配置值范围为 1~800，单位：KB。
结构类型	<pre>typedef struct { uint16_t taf_tdd_sa0_dl; uint16_t taf_tdd_sa0_ul; uint16_t taf_tdd_sa1_dl; uint16_t taf_tdd_sa1_ul; uint16_t taf_tdd_sa2_dl; uint16_t taf_tdd_sa2_ul; uint16_t taf_tdd_sa3_dl; uint16_t taf_tdd_sa3_ul; uint16_t taf_tdd_sa4_dl; uint16_t taf_tdd_sa4_ul; uint16_t taf_tdd_sa5_dl; uint16_t taf_tdd_sa5_ul; uint16_t taf_tdd_sa6_dl; uint16_t taf_tdd_sa6_ul; } taf_tdd_ws_config; typedef struct { uint16_t taf_fdd_dl; uint16_t taf_fdd_ul; uint16_t taf_fdd_scale_thd; uint16_t taf_tdd_scale_thd; taf_tdd_ws_config normal_sa_config; taf_tdd_ws_config ssp_sa_config; } taf_nv_tcp_ws_config;</pre>
默认值	{0}
备注	当该 NV 不存在或配置项的值为 0 时，芯片会采用默认 TCP 传输窗口配置，此 NV 项非必配项。 此 NV 值为调试 NV，仅支持在测试场景下修改，请在海思研发指导下使用。默认值请勿修改。

2.4.11 USB

NV_ID_USB_INIT_CONFIG	
Key ID	0x3002

NV_ID_USB_INIT_CONFIG	
Key 状态	alive
Key 描述	USB 功能配置。
结构类型	<pre>typedef struct { uint8_t remote_wakeup_type; /* 远程唤醒类型 */ uint8_t ndis_dial_type; /* NDIS 拨号模式(STICK/E5) */ uint8_t net_card_type; /* 网卡类型 */ } usb_init_config;</pre>
默认值	{0, 0}
备注	- remote_wakeup_type: 0: 支持远程唤醒。 - ndis_dial_type: 0: STICK 模式 1: E5 模式 2~255: E5 模式 - net_card_type: 0: AT+LOG+RNDIS 1: AT+LOG+ECM 2: AT+LOG+PPP 3: AT+PPP+RNDIS 4: AT+PPP+ECM 5~255: AT+LOG+RNDIS NV 修改后, 复位生效。

A 缩略语

3GPP	3rd Generation Partnership Project	第三代合作伙伴计划
D		
DNS	Domain Name Server	网域名称服务器
E		
eDRX	extended Discontinuous Reception	扩展非连续接收
I		
IMSI	International Mobile Subscriber Identity	国际移动用户识别码
L		
LWIP	Lightweight IP	轻量级 IP 协议
N		
NAS	Non-Access Stratum	非接入层模块
P		
PCO	Protocol Configuration Option	协议配置选项
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议
PLMN	Public Land Mobile Network	公共陆地移动网

PSM	Power Saving Mode	节电模式
R		
RRC	Radio Resource Control	无线资源控制模块
U		
UE	User Equipment	用户设备
UICC	Universal Integrated Circuit Card	通用集成电路卡

Draft